分子进化速率与中性学说

陈 建 华

（同济大学环境系 上海）

摘要 根据同源分子间的氨基酸差异或核苷酸差异资料，可以计算某种分子的氨基酸替换速率或核苷酸替换速率。本文具体介绍了它们的计算方法。以氨基酸替换速率或核苷酸替换速率表示的某种分子的进化速率，大致保持每年每位置替换数恒定，这一现象只有用中性学说才能给予合理的解释。

分子进化最显著的特征之一是：同源分子的氨基酸替换或核苷酸替换，大致保持每年每位置替换数恒定。这一点已为许多生物大分子的数据及其研究结果所证实。根据细胞色素C分子数据构建的系统树，其枝长与由古生物学资料构建的经典系统树的枝长大致相同，这说明在进化过程中核苷酸改变数大致与绝对时间成正比，于是出现了进化速率的问题。

将人、马、牛、鲤的血红蛋白α链分子加以比较，在141个氨基酸中人与马有18个氨基酸不同，人与牛有17个氨基酸不同，而人与鲤则有68个氨基酸不同。进化速率用氨基酸替换速率表示，大致可以这样估算：

$$k^*_{aa} = \frac{d_{aa}}{n_{aa}} \div 2T \qquad (1)$$

其中 d_{aa} 是两种同源分子间的氨基酸差异数，n_{aa} 是构成同源分子的氨基酸数，T 是两种生物的分歧进化时间。(1)式中之所以要除以 $2T$，是因为分歧进化是向两条路线进行的，以一种生物回溯到分歧点再到第二种生物，其演化时间正好是 $2T$。地质资料表明鱼类约起源于4亿年前，以4亿年作为人与鲤的分歧进化时间，则进化速率为：$\frac{68}{141} \div (2 \times 4 \times 10^8) = 0.6 \times 10^{-9}$。人与马的分歧进化时间约发生于8千万年前，则进化速率为：$\frac{18}{141} \div (2 \times 8 \times 10^7) = 0.8 \times 10^{-9}$。从以上粗略估算看，两者相差无几（属同一数量级），基本上可看成按同一速率进化。

要得到较为精确的结果，需要在计算方法上予以修正。因为在分歧进化过程中，如果两物种在同源分子的相同位置上都发生氨基酸替换，则不管发生了多少次，能被观察到的只有一个氨基酸差异。如果两次替换相互抵消，则连一个氨基酸差异也看不到了。生物在漫长的进化历程中，这类情况完全可能发生，所以，观察到的氨基酸差异数 d_{aa} 并不等于实际发生的替换数。问题是要从观察到的差异数求出每位置的平均替换数 K_{aa}。由于氨基酸替换是一稀有事件，所以可把某一特定位置发生0、1、2、……r 次氨基酸替换的概率看成 Poisson 分布即：

$$P(r) = \frac{e^{-K_{aa}} K^r_{aa}}{r!} \qquad (2)$$

于是：

$$e^{-K_{aa}} + K_{aa}e^{-K_{aa}} + \frac{K^2_{aa}}{2!}e^{-K_{aa}} + \cdots = 1 \qquad (3)$$

我们让不发生氨基酸替换的概率 $P(0) = e^{-K_{aa}}$ 等于两同源分子中相同氨基酸所占的比例，即：

$$e^{-K_{aa}} = 1 - \frac{d_{aa}}{n_{aa}} \qquad (4)$$

$$\therefore \quad K_{aa} = -\ln\left(1 - \frac{d_{aa}}{n_{aa}}\right) \qquad (5)$$

严格地说(5)式只有在不同位置的替换率都相同的情况下才适用，而实际上不可能所有位置的替换率都相同，所以它仍然是一种近似计算。但在平均替换率较低时，即使存在上述问题，它也可作为一级近似而得到较合理的结果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于是，分子进化的速率为：

$$k_{aa} = \frac{K_{aa}}{2T} = -\ln\left(1 - \frac{d_{aa}}{n_{aa}}\right) \div 2T \quad (6)$$

应用(6)式重新计算，从鲤到人血红蛋白 α 链分歧进化速率为：$-\ln\left(1 - \frac{68}{141}\right) \div (2 \times 4 \times 10^8) = 0.8 \times 10^{-9}/aa/yr$，从马到人该同源分子的分歧进化速率为 $0.9 \times 10^{-9}/aa/yr$。可见两者更为接近，而前面的估算都失之偏低，且分歧进化的时间越长，偏低得越厉害。这是因为分歧进化时间越长，在某一位置上发生两次或两次以上的替换的可能性越大，(6)式对此作了修正，故其结果更符合实际情况。

1977年以来，由于 Maxam 和 Gilbet 的核苷酸顺序分析法的出现，同源分子的核苷酸顺序资料迅速积累，对以核苷酸替换速率表示的分子进化速率的研究也随之兴起。木村把两种同源分子间核苷酸替换数K称为进化距离(evdutionary distancl)，这也就是 Fitch 等所说的突变距离，并得出：

$$K = -\frac{1}{2}\ln[(1 - 2P - Q)\sqrt{1 - 2Q}] \quad (7)$$

其中P为两同源分子中碱基转换(嘧啶被嘧啶替换，嘌呤被嘌呤替换)分数，Q为两同源分子中碱基颠换(嘧啶被嘌呤替换或相反)分数(如图1)，即两种不同的核苷酸替换。以哺乳动物

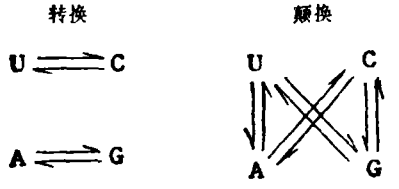


图1 碱基替换的两种形式

的 β-珠蛋白分子为例，这是一个由146个氨基酸组成的分子，涉及438个核苷酸位点。将人和兔的 β-珠蛋白的氨基酸顺序和 β-珠蛋白基因的核苷酸顺序比较，可见其氨基酸差异数为14，而核苷酸差异数却有48，并且大部分位于密码子的第三位(差异数为32)。在密码子第三位的核苷酸替换中，大多数又是不引起氨基酸改变的同义替换，若以 K'_i 表示第三位替换中同义替换的成分，则有：

$$K'_i = -\frac{1}{2}\ln(1 - 2P - Q) \quad (8)$$

表1列出了各种情况下的P和Q的值，以及计算结果K和 σ_k(计算公式从略)的值。

表1 人和兔 β-珠蛋白的核苷酸顺序比较后的P、Q数据和运算结果 $K.\sigma_k$ 的值

	n	替换数	转换数	P	颠换数	Q	$K \pm \sigma_k$
全顺序	438	48	28	0.064	20	0.046	0.12±0.02
密码子第一位	146	9	3	0.021	6	0.041	0.06±0.02
密码子第二位	146	7	1	0.007	6	0.041	0.05±0.02
密码子第三位	146	32	24	0.164	8	0.055	0.27±0.06
同义替换	146	32	24	0.164	8	0.055	0.24±0.05

以每年每位置核苷酸替换速率表示的分子进化速率为：

$$k_{nuc} = K/2T \quad (9)$$

根据哺乳动物辐射分歧进化时间(约8千万年)，即可算出密码子各位置的进化速率以及全顺序和同义替换的进化速率。

以 $0.8 \times 10^{-9}/aa/yr$ 的氨基酸替换速率进化(血红蛋白 α 链)是相当高速的进化。如哺乳动物一个基因组约含 3.2×10^9 bp(碱基对)，每3 bp对应一个氨基酸，则每基因组每年替换数为：$0.8 \times 10^{-9} \times (3.2 \times 10^9 \div 3) \div 3/4 = 1.13$。一般认为替换速率约为0.5/年，以平均每4年一代的哺乳动物为例，每代约发生2个氨基酸替换。若根据自然选择学说估算，当外界环境改变，一个有利突变基因取代原有基因至少约需300代，分子进化速率高得有点出人意料。

对分子进化大致保持每年每位置替换数恒定及进行速率的高速性，自然选择学说无法作出合理的解释，于是木村(1968)提出，并由King和Jukes(1969)等论证了的“中性突变——随机漂变假说”即中性学说，对以上现象作出了能自圆其说的解释。其内容是：在分子水平上，大多数进化演化和物种内的大多数变异，不是由自然选择所引起，而是通过那些对选择呈中性或近中性的突变等位基因的遗传漂变所

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

引起的。

中性突变在生物体内大量存在这是事实。从遗传密码看，64 种密码子只对应 20 种氨基酸和一种终止信号，密码子的"简并性"本身能保证 24%的突变（一个碱基改变引起的突变）为同义突变。在能引起氨基酸替换的变义突变中，有些是性质相似的氨基酸间的替换，称保守替换。从遗传密码分析，保守替换占变义突变的 53%。有资料表明（通过同源分子间比较）保守替换占 68%，图 2 中数据为 71%$\left(\frac{48-14}{48}\right)$。同义突变和保守替换不改变或很少改变生物大分子的结构与功能，基本上是中性的，所以在分子水平上有丰富的多样性。此外，在 DNA 的非编码区，基因的内含子区域以及不转译成蛋白质的假基因（pseudogene）中发生的突变也是中性或近中性的。

当突变是中性时，其遭遇完全靠机会决定，机会好的被保存下来，不好的就被淘汰。对于这种由机遇决定的事件，数学中早已有过研究，一次又一次的机遇，构成了一个随机过程，可以用研究分子扩散的偏微分方程处理。数学处理的结果表明，对于一个小群体（或大小有限的群体），由于参入合子形成的配子的偶然选取，基因频率就会在世代过程中发生或增或减的波动，即遗传漂变，经过一次又一次的波动，一种基因在一个群体中的命运或是固定、或是消失。例如在一个小群体中，若等位基因 A 和 a 对选择呈中性，初始频率都是 $\frac{1}{2}$，亲代产生的配子中有 8 个参入合子形成，则从统计意义上讲 $4A+4a$ 的可能性较大。但可能性大的事并不一定必然实现，也有可能出现 $5A+3a$，甚至 $7A+a$。每一次合子形成时，各种配子的比例究竟如何，这要看当时的具体情况。这一过程好比从一个装满等量黑球和白球的盒子里抽样，若抽出的 8 个球为 3 黑 5 白（相当于 $3A+5a$），则 A 的频率就从 $\frac{1}{2}$ 变成 $\frac{3}{8}$。F_1 的配子则是从黑白比例为 3:5 的盒子里抽样，如果正巧抽到 5 黑 3 白，则 A 的频率又从 $\frac{3}{8}$ 变成 $\frac{5}{8}$ 了。基因频率的每一次具体的变动都是偶然的，不可预测的，但继续下去，最后必然会以抽到 8 个黑球或 8 个白球而告终。对于遗传学家来说，随机过程并不重要，重要的是结论，即遗传漂变能使某个基因在群体中固定。图 2 是随机过程的模拟试验，其中 $N=10$（参入配子数为 20），A 的初始频率为 0.5。由图 2 可见，波动的世代数可长可短，长的大于 30 代，短的不到 5 代，但最终命运必然是 A 的固定或消失（a 固定）。这一过程并不限于小群体，大群体（只需群体大小有限，而自然界中生物群体的大小总是有限的）也是如此，只不过当 N 比较大时，基因固定或消失所需要的世代数多一些而已（平均固定时间为 $4N_e$ 代，N_e 表示有效群体大小）。从统计学角度看，不同群体所固定的基因一般是不同的，固定一个基因所需的世代数一般也不相同。正因为不同群体固定了不同基因，才发生了生物的分化演化，分化了的群体又会在别的位点上产生新的突变，新突变又有可能在某一个群体中固定，经过漫长岁月的演化，就出现了大量由中性突变产生的同源分子。

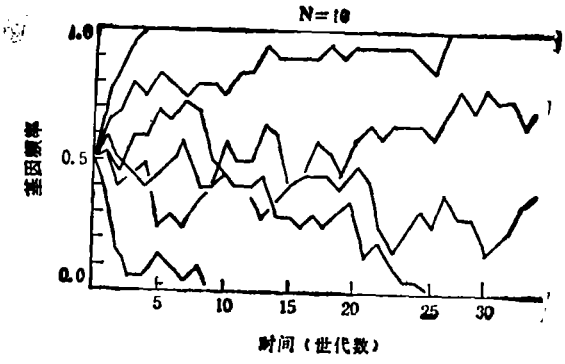


图 2　基因频率从 0.5 随机漂移的几个途径
该结果是用计算机模拟 $N=10$ 的群体，经蒙特卡罗试验获得

中性学说如何解释进化速率问题呢？设大小为 N 的 2 倍体群体中，有 $2N$ 个基因位点，若每配子每代的突变率为 v，则每代将产生 $2Nv$ 个新突变。设一个突变最终被固定的概率为

（下转第 3 页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

仙人掌类以其独特的旱生构造抵抗水分的散失，维持生命。雨季来临的时间和持续的长短都很不规则，其间降水量却很大，常有暴雨。在此期间仙人掌类靠发达的水平根系截留吸收水分，补充旱季的消耗，旺盛生长，在雨季结束前完成开花和传粉受精，结出果实。

2. 雨林：出现于雨林中的仙人掌科植物，多是些附生种类，如昙花属（*Epiphyllum*）、令箭荷花属（*Nopalxochia*）、蟹爪属（*Zygocactus*）、丝苇属、量天尺属（*Hylocereus*）等。附生在树干上或阴谷石缝中，生境特点是高温多雨，湿度大，光照强度低。但由于附生环境供吸收水分和养分的基质少，故也常受到干旱的威胁，所以仍保存有旱生的形态及特点。

经 济 用 途

仙人掌科具有多方面的用途。在热带、亚热带的一些地方，它们被当作食物和水果。仙人掌属的一些种类可作为果树栽培，其多浆的果实既可生食也可做蜜饯、果酱，称为刺梨或仙人桃。在我国的华南种有量天尺（*H. undalus*），采其花、果供食用。美洲当地居民还有采集仙人掌类的嫩茎作蔬菜或糖煎后加工成蜜饯贮存的习惯。有些种类的果实可发酵提制酒类饮料。

在美洲荒漠上旅行的人们，每当受到缺水威胁的时候，就会寻找金鲋属（*Echinocactus*）大球型种类，用刀剖开食其多汁的茎肉解渴。

仙人掌类多刺，大多不宜直接作饲料，仅仙人掌属的少数种（如 *O. cholla* 等）常用来饲喂家畜。美国著名育种家布尔班克曾培育了一种无刺仙人掌，肥大的茎片长 30 厘米以上，能在其他牧草难于生长的干旱地区取得高产，曾被全世界许多地区的国家引种。在印度，无刺仙人掌还挽救过数以万计的受灾饥民。

仙人掌属和胭脂掌属（*Nopalea*）可用于放养著名的经济昆虫胭脂虫，提取红色染料，供印染工业用。

仙人掌科中能作医药的种类也不少，如蛇鞭柱属（*Selenicereus*）有些种类含有对心血管病有疗效的成分。僧冠掌属植物的茎肉中含一种叫麦斯卡灵的生物碱，有致幻及麻醉作用。据美国报纸近年报道，有些仙人掌科植物中含有抗癌成份，引起了普遍关注。中医也多有用仙人掌、量天尺作清补药的。

高大柱状仙人掌类茎中有木质化的维管束系统，当地居民取来制作家俱、手工艺品，还可建造房屋或充作燃料。

多刺的仙人掌经常被用来作农舍或牧场的绿篱，可以有效地防止家畜和人穿过。

然而，仙人掌科植物之所以能够传遍各种气候条件下的各个国家，为全世界人民所熟悉，并不是因为上述经济意义，而是因为它们作为观赏花卉的特殊价值。仙人掌科植物生命力强，生长健旺，无需特殊的水肥管理，这是它们大众化的第一个原因。有人说，本科所有 87 个属都曾被驯化栽培过，并未遇到过什么不好解决的困难。人们爱种仙人掌的另一个原因，是它们花型大，花色艳丽，体型奇特，与美洲以外的其他植物迥然不同。科内种间、属间杂交易结籽，嫁接易成活，可从中选育出许多自然界没有的带化、石化变种及杂交后失绿而现红、黄、白色的变种，嫁接于正常绿色的植株上，观赏价值更高。更有甚者，在国外已成功地把仙人掌科的一些种类脱水后制成商品化罐头，买回家后打开盖浇上水就可恢复生长，半个月即能开出美丽的花朵来。

（上接第 9 页）μ，则每代每位点的突变替换数（进化速率）为：

$$K = 2N\nu\mu \qquad (10)$$

由于群体中有 $2N$ 个基因，当突变呈中性时，每个基因固定的概率相等，即 $\mu = \frac{1}{2N}$。于是 $2N\nu$ 个新突变中有：

$$K = 2N\nu \cdot \frac{1}{2N} = \nu \qquad (11)$$

ν 个突变被固定。(11) 式说明，进化速率只与突变率有关，与群体大小无关。木村根据“有效中性突变模型”还证明，ν 应为每配子每年突变率。可见，根据中性突变——随机漂变假说，不仅能解释进化速率的恒定性，而且能解释进化速率的高速性（与突变率相当）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net